

基於 YOLO 之 PCB 斷線與短路即時檢測系統

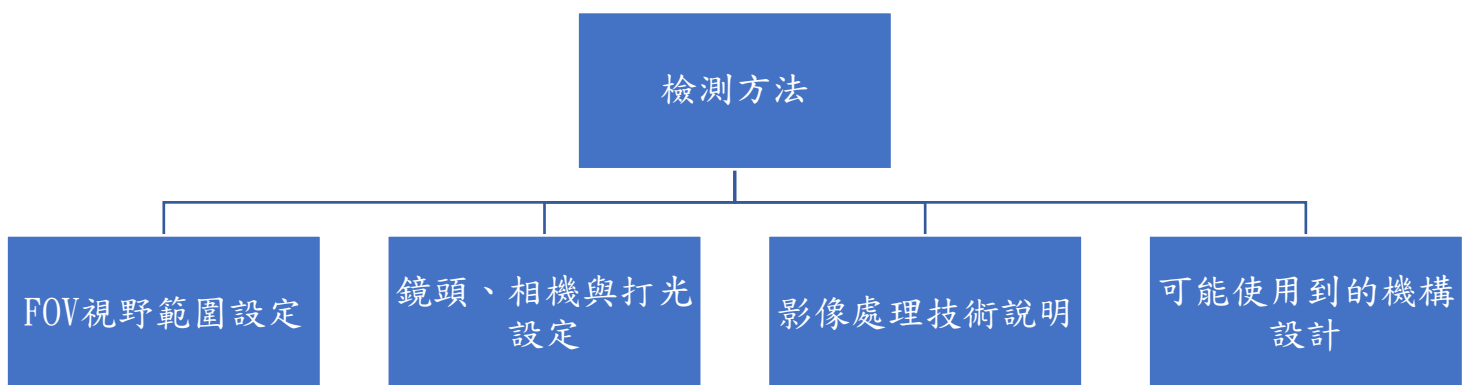
一、檢測目標：

現代工業化追求快速、大量生產晶片，若繼續使用人工檢測不僅消耗大量人力，而且會因為疲累讓檢測成果隨時間下降，若在檢測技術上獲得進步那勢必會為產線帶來更大的效益，於是我們的期末專題依照老師的想法，對於 PCB 上的瑕疵做檢測，針對短路和斷路這兩個瑕疵用 YOLO 偵測，並加上手機即時拍攝、在電腦螢幕上即時顯示框出瑕疵位置的功能，幫助使用者找到瑕疵位置。另外也比較了單純 YOLO 跟 YOLO+通道元件分析+SSIM 這兩種方式，利用相同資料比對兩種方法的正確率

二、檢測物件：

檢測物件是顯示在電腦螢幕上的 PCB 線路圖，而不是實體 PCB 板，實驗時，我們先將資料集中的 PCB 圖片顯示在螢幕上，再用手機鏡頭拍攝畫面，並透過 DroidCam 傳到電腦進行即時檢測。檢測重點主要放在 open 和 short 兩種瑕疵，其中 open 代表線路中斷，short 則代表原本不該相連的線路連在一起。雖然目前是用螢幕影像進行測試，但仍可以用來驗證整個系統從手機取像、影像輸入到瑕疵辨識的流程是否可行

三、檢測方法：



1. FOV 視野範圍設定：

- PCB 線路圖會出現在手機畫面的正中央，使線路、焊盤、瑕疵區域皆能清楚顯示在畫面中，避免因為畫面裁切而讓部份資訊流失

- 由於相機尺寸與圖片尺寸並不相符，因此除了 PCB 圖片以外的區域都以黑色背景覆蓋，避免偵測錯誤
- 實際量測 FOV：
量測手機實際拍到的範圍：長 18.5cm 寬 11cm
實際量測 PCB 畫面佔比： $(11\text{cm} \times 11\text{cm} / 11\text{cm} \times 18.5\text{cm}) \times 100\% \approx 60\%$
- 電腦螢幕與手機之間的距離大約為：32cm

2. 鏡頭、相機與打光：

我們使用的相機設備是 Samsung 25+ 以及 iPhone 11，用手機主鏡頭進行影像擷取，主鏡頭具有較穩定的成像比例與較低的邊緣變形，相較於超廣角鏡頭，更適合拍攝 PCB 線路圖

	Samsung 25+	Phone 11
主鏡頭像素	5000 萬畫素	1200 萬畫素
主鏡頭類型	Wide / 廣角主鏡頭	Wide / 廣角主鏡頭

¹Samsung Galaxy S25+ 後置相機規格為 50MP+10MP+12MP，主鏡頭是 50MP 廣角鏡頭；

²iPhone 11 後置相機為雙 12MP 鏡頭，包含 Wide 與 Ultra Wide，主鏡頭是 12MP Wide 廣角鏡頭

而手機與電腦螢幕會盡量保持平行，避免拍攝角度造成圖片變形

拍攝時將焦點對在線路圖上，使線路邊緣、焊盤與瑕疵區域保持清楚，避免失焦影響 YOLO 偵測與後續影像分析

由於本專題目前是拍攝螢幕上的 PCB 線路圖，不是直接拍攝實體 PCB，因此不屬於傳統 AOI 中的明視野、暗視野或穿透光。實驗中主要使用一般室內燈光，並搭配螢幕本身的自發光作為影像來源

3. 影像處理技術說明：

¹ Samsung. Galaxy S25 | S25+ 規格。Samsung。檢索日期：2026 年 6 月 1 日，取自 <https://www.samsung.com/sec/smartphones/galaxy-s25/specs/>

² Apple. iPhone 11 – Technical Specifications。Apple Support。檢索日期：2026 年 6 月 1 日，取自 <https://support.apple.com/en-gb/111865>

我們一共使用三種方法檢測短路斷路，分別是 YOLO、SSIM、連通元件分析

- YOLO：為本次專題的主要檢測方法，負責從 PCB 影像中找出疑似短路與斷路的位置，並以框選的方式標示瑕疵區域，系統會輸出瑕疵類別、信心值與偵測位置
 - 優點：
 - 可直接偵測 open 與 short 的位置和類別
 - 推論速度快，適合手機即時檢測
 - 不需要每次都提供正常圖作為比對
 - 缺點：
 - 需要事先準備資料集並訓練模型
 - 對於和訓練資料差異較大的影像，可能出現誤判
- SSIM：它是用來比較正常 PCB 圖與待測 PCB 圖之間的結構差異。當待測影像中的線路出現短路或斷路時，該區域會和正常圖產生差異，因此可用來找出可能異常的位置
 - 優點：
 - 不需要訓練模型
 - 適合 PCB 這種線路規則、結構固定的影像
 - 可以輔助確認 YOLO 框選區域是否真的與正常圖不同
 - 缺點：
 - 必須有對應的正常圖作為參考
 - 容易把邊緣誤差或對齊誤差也判斷成異常
 - 不會直接分類 open 或 short，只能指出差異區域
- 連通元件分析：連通元件分析是傳統影像處理方法，主要用來分析二值化後的線路區塊是否相連。在本專題中，它用於檢查 YOLO 框選區域內的線路狀態，例如線路是否分離或是否連成同一區塊。
 - 優點：
 - 適合用來檢查局部區域內的 connected 或 separated 狀態
 - 缺點：
 - 單獨使用時較難判斷瑕疵類別
 - 若沒有正常圖或 YOLO 框選區域輔助，較難知道哪裡是真正

異常

● 三種方法比較：

	主要功能	優點	缺點
YOLO	偵測瑕疵位置與類別	速度快，可即時偵測，可直接分類 open/short	需要訓練，可能受資料量與拍攝條件影響
SSIM	比較正常圖與待測圖的結構差異	不需訓練，可找出異常差異區域	需要正常圖，對對齊與光線敏感
連通元件分析	分析線路是否連接或分離	不需訓練，可輔助判斷線路結構	單獨使用分類能力弱，受二值化結果影響

4. 可能使用到的機構設計：

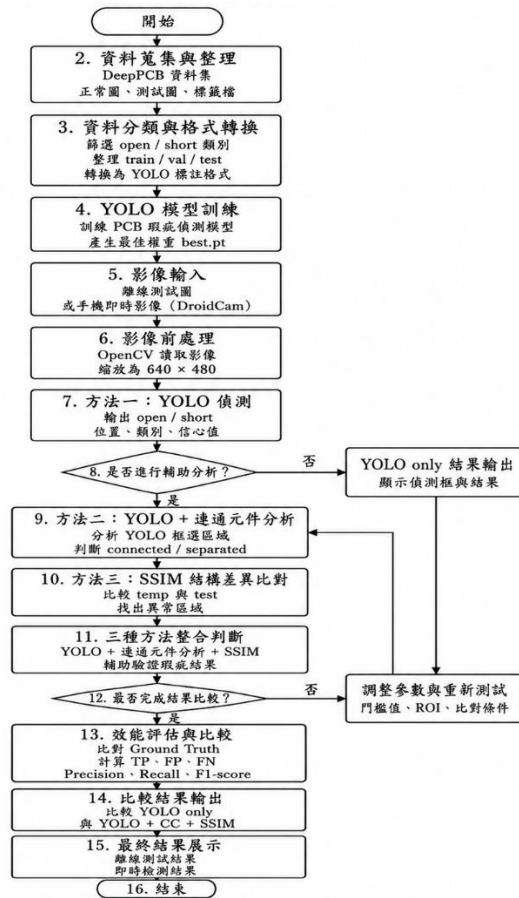
● 手機固定：

為了避免手持拍攝造成畫面晃動，我簡單製作一個支架固定手機

● 螢幕與手機定位：

在桌面上固定手機與螢幕的相對位置，讓每次拍攝角度與距離一致

四、檢測流程：



1.開始

本專題的檢測流程從 PCB 影像資料準備開始，目標是建立一套可偵測短路與斷路的影像檢測系統。整體流程包含資料整理、YOLO 模型訓練、影像輸入、影像前處理、瑕疵偵測、輔助分析與效能評估。

2.資料蒐集與整理

本專題使用 Deep PCB 資料集作為主要資料來源。資料集中包含正常 PCB 線路圖、具有瑕疵的測試圖，以及對應的標註檔。正常圖可作為 SSIM 結構比對的參考影像，測試圖則作為 YOLO 訓練與檢測的輸入影像，標註檔則提供瑕疵的正確位置與類別，後續用於模型訓練與結果評估。

3.資料分類與格式轉換

由於 Deep PCB 資料集中包含多種瑕疵類別，本專題主要針對 open 和 short 兩類進行檢測，因此在資料整理階段會先篩選出斷路與短路相關的標註資料。接著將資料分成 train、val 和 test 三個部分。train 用於模型學習，val 用於訓練過程中的驗證與調整，test 則保留到最後用來測試模型表現。資

料比例上，train 會佔最大比例，80% train、20% val，val 與 test 則作為驗證與最終評估使用。最後再將標註資料轉換成 YOLO 可讀取的標註格式，使模型能夠讀取影像與對應的瑕疵框。

4.YOLO 模型訓練

完成資料格式轉換後，使用 YOLO 模型進行 PCB 瑕疵偵測訓練。訓練時模型會學習 open 和 short 兩種瑕疵的影像特徵，包含瑕疵的位置、形狀與周圍線路結構。訓練完成後會產生最佳權重檔 best.pt，後續不論是離線測試或手機即時檢測，皆使用此權重檔進行推論。

5.影像輸入

系統影像輸入分為兩種方式。第一種是離線測試，直接讀取資料集中的 PCB 測試影像，用於模型效能評估與方法比較。第二種是手機即時影像，使用手機拍攝螢幕上的 PCB 線路圖，並透過 Droid Cam 將手機畫面傳送到電腦端，使系統能進行即時檢測展示。

6.影像前處理

影像輸入後，系統會使用 OpenCV 讀取影像，並將影像縮放為 640×480。這樣做的目的有兩個：第一是統一輸入影像尺寸，使 YOLO 模型能以固定格式進行偵測；第二是降低運算量，使即時檢測時能維持較穩定的 FPS。前處理後的影像會作為後續 YOLO 偵測與輔助分析的輸入。

7.方法一：YOLO 偵測

YOLO 是本專題的主要瑕疵偵測方法。模型會直接在影像中找出疑似 open 或 short 的區域，並輸出瑕疵類別、位置框與信心值。此方法的優點是推論速度快，適合即時檢測；同時不需要每次都提供正常圖作為比對，只要輸入待測影像即可得到偵測結果。

8.是否進行輔助分析？

在 YOLO 偵測完成後，系統可分成兩條流程。若不進行輔助分析，則直接輸出 YOLO only 的偵測結果；若進行輔助分析，則會進一步加入連通元件分析與 SSIM 結構差異比對。這個設計的目的，是為了比較單純 YOLO 與三種方法整合後的檢測差異。

YOLO only 結果輸出

YOLO only 的結果會直接顯示模型偵測出的瑕疵框、類別與信心值。此結果作為本專題的基準方法，用來和後續 YOLO+連通元件分析+SSIM 的整

合方法進行比較。透過這個基準結果，可以觀察加入輔助方法後是否有降低誤判或提升檢測可信度。

9.方法二：YOLO+連通元件分析

在 YOLO 偵測出疑似瑕疵位置後，系統會針對 YOLO 框選出的 ROI 區域進行連通元件分析。此方法會將局部影像轉為二值影像，再分析線路區塊的連接狀態。若框內線路被分成多個不相連區塊，較符合 open 的特徵；若線路連成同一區塊，則可作為 short 判斷的輔助依據。此步驟不是重新偵測瑕疵位置，而是對 YOLO 結果進行結構性驗證。

10.方法三：SSIM 結構差異比對

SSIM 用於比較正常圖 temp 與測試圖 test 的結構差異。由於 Deep PCB 資料集中同一編號的影像會同時包含正常圖與測試圖，因此系統可以將兩者進行比對，找出和正常線路不同的區域。當測試圖中出現斷路或短路時，該位置與正常圖的結構會不同，因此 SSIM 可用來輔助判斷 YOLO 框選區域是否真的存在異常。

11.三種方法整合判斷

整合判斷階段會同時考慮 YOLO、SSIM 與連通元件分析的結果。YOLO 負責提供瑕疵位置與類別，SSIM 判斷該區域是否與正常圖有明顯結構差異，連通元件分析則檢查局部線路連接狀態。三者結合後，可以讓檢測結果不只依靠 YOLO 的外觀判斷，也加入結構差異與線路連通性的輔助資訊。

12.是否完成結果比較？

完成三種方法整合後，系統會檢查目前結果是否適合進行最終比較。如果結果中出現過多誤判或漏偵，則會進入參數調整階段；如果結果已能進行有效比較，則進入效能評估階段。

調整參數與重新測試

在重新測試階段，主要調整的參數包含 YOLO 信心值門檻、SSIM 差異判斷門檻、連通元件面積篩選條件與 ROI 分析範圍。調整這些參數可以影響誤判與漏偵的比例。例如門檻設定較嚴格時，誤判可能減少，但漏偵可能增加；門檻設定較寬鬆時，召回率可能提升，但也可能產生更多誤判。因此需要透過多次測試找到較適合本資料集的設定。

13.效能評估與比較

效能評估階段會將模型輸出的偵測框與資料集提供的 GroundTruth 標註檔進行比對。比對時使用 IoU 判斷預測框是否命中正確答案，並計算 TP、FP 與 FN。TP 代表正確偵測到瑕疵，FP 代表誤判，FN 代表漏偵。接著再根據這些數值計算 Precision、Recall 與 F1-score，作為方法成效的量化指標。

14.比較結果輸出

此階段會將 YOLOonly 與 YOLO+CC+SSIM 的結果進行比較。YOLOonly 作為基準方法，三種方法整合則作為改良方法。比較內容包含 Precision、Recall、F1-score，以及 TP、FP、FN 的變化。若 Precision 上升，代表誤判減少；若 Recall 下降，代表漏偵增加。因此此階段可以清楚看出輔助方法主要改善的是哪一部分。

15.最終結果展示

最終結果展示包含離線測試結果與即時檢測結果。離線測試結果主要用於量化評估，透過 GroundTruth 計算模型表現；即時檢測結果則用於展示系統實際運作情形，包含手機拍攝、DroidCam 傳輸、OpenCV 讀取影像與 YOLO 即時偵測。兩者搭配可以同時呈現系統的準確性與實際應用可行性。

16.結束

完成所有檢測、輔助分析與效能比較後，即可得到本專題的最終實驗結果。整體流程從資料集整理到模型訓練，再到離線測試與即時展示，形成完整的 PCB 短路與斷路檢測系統。

五、影像處理：

依照流程，首先先把 DeepPCB 原本的資料整理成 YOLO 可以讀的格式，程式如下：

https://drive.google.com/file/d/1c9TfTf_e4dZOyIC0SJUJQ5V52Z_4Ew5e/view?usp=sharing

這段程式主要是在建立 YOLO 訓練用的資料集。程式一開始先設定 DeepPCB 原始資料的位置，以及轉換後要輸出的資料夾。接著指定 group92000 作為完全不參與訓練的測試資料，這樣可以用來測試模型有沒有真的學會，而不是只記住訓練圖片。程式會先清掉舊的輸出資料夾，重新建立 images/train、images/val、images/test 和對應的 labels 資料夾。

```
PCB_YOLO_OpenShort_v2
├── images
│   ├── train    ← 拿來訓練
│   ├── val      ← 訓練時驗證
│   └── test      ← 最後測試
├── labels
│   ├── train
│   ├── val
│   └── test
└── data.yaml
```

之後它會掃描 DeepPCB 裡面的圖片和標註檔，只保留有 open 斷路或 short 短路的圖片，其他瑕疵類型先不使用。接著把資料分成訓練集、驗證集和測試集，其中 train 和 val 是用 80% 和 20% 的比例切分，而 test 則是另外保留的 group。最後程式會把 DeepPCB 原本的標註格式轉成 YOLO 需要的格式，也就是「類別、中心點 x、中心點 y、寬度、高度」，並自動產生 data.yaml，讓後面的 YOLO 訓練程式可以直接讀取這個資料集

接著進行訓練 YOLO，程式碼如下

https://drive.google.com/file/d/1FxUJiMGS4zaq4YcnspjEIRvLv-haeBzj/view?usp=drive_link

這段程式是在訓練一個 YOLO 模型，讓它可以辨識 PCB 圖片中的斷路和短路。程式一開始先設定訓練結果要存放的位置，如果資料夾不存在就自動建立。接著載入 yolov8n.pt 這個預訓練模型，因為它是比較小、速度比較快的版本，適合用來做初步訓練。之後透過 model.train() 開始訓練模型，其中 data.yaml 會告訴 YOLO 訓練資料放在哪裡，以及要辨識哪些類別。這裡的訓練資料分成 train、val 和 test，分別用來訓練模型、驗證模型效果，以及最後測試模型表現。程式設定訓練 50 輪，每張圖片會調整成 640×640 大小，每次丟 8 張圖片進去訓練。最後訓練完成後，模型的結果和權重檔會被存到指定的 YOLO_runs 資料夾中，之後就可以拿來偵測 PCB 的 open 斷路和 short 短路。

接著來看各種方法的離線檢測，先從單純的 YOLO 開始

<https://drive.google.com/file/d/1SkklqZ-bIs7yJmfYbSxwvimZtooHWKle/view?usp=sharing>

這個版本是離線偵測，所以它是讀取已經存好的圖片，不是即時攝影機畫

面，程式會先載入前面訓練完成的 best.pt 權重檔，接著讀取 images/test 資料夾裡的 PCB 測試圖片，並用 YOLO 偵測圖片中的 open 斷路和 short 短路。偵測時會根據信心值 $\text{conf}=0.25$ 篩選結果，最後把 YOLO 自動畫好框、類別名稱和信心值的圖片存到資料夾中

然後是單純的 SSIM

<https://drive.google.com/file/d/1-F1FwxJKFc9i-4Bmbr21lYnnMHVu19TX/view?usp=sharing>

程式會讀取同一組 PCB 的正常圖 _temp.jpg 和瑕疵圖 _test.jpg，先用 ECC 對齊兩張圖片，避免位置偏移造成誤判。接著用 SSIM 比較兩張圖的結構差異，產生差異圖，並只保留 PCB 線路附近的變化。最後程式會把差異明顯的區域用紅框標出來，同時輸出 SSIM 分數、偵測到的差異數量，以及中間產生的差異圖和二值化圖，方便後面跟 YOLO 的結果做比較

接著是 YOLO+連通元件分析

<https://drive.google.com/file/d/1vePoxNOmYCROLKBmGSLbfiVVleORO95u/view?usp=sharing>

這個版本比剛剛只有 YOLO 的程式多了影像後處理。YOLO 會先找出 PCB 圖片中疑似 open 或 short 的位置，接著程式把 YOLO 框到的區域裁切出來，轉成灰階並二值化，再用連通元件分析計算裡面有幾個主要區塊。如果只有一個區塊，就判斷為 connected；如果有兩個以上，就判斷為 separated。最後程式會把 YOLO 的類別、信心值，以及連通元件分析結果一起標在圖片上，讓偵測結果更容易判斷

最後是完整的 YOLO+SSIM+連通元件分析

<https://drive.google.com/file/d/1Gz800FZ1-t9I47CffHFLF3tctyjXATPUN/view?usp=sharing>

它會先載入訓練好的 YOLO 模型，然後讀取 DeepPCB 測試圖片。程式會先用正常影像 _temp.jpg 和瑕疵影像 _test.jpg 做對齊，避免因為圖片位置偏移造成誤判；接著用 SSIM 比較兩張圖的結構差異，產生差異圖，找出可

能異常的區域。之後再把對齊後的測試影像送進 YOLO，偵測 open 和 short 的位置。對於 YOLO 框出的區域，程式還會再做連通元件分析，判斷線路是 connected 還是 separated，同時也會檢查該框內的 SSIM 差異是否明顯。最後輸出的圖片會同時標出 YOLO 類別、信心值、SSIM 異常程度、連通元件結果，並另外存下 SSIM 差異圖，方便後續比較與分析

看完離線版本的換手機即時檢測版本的程式

https://drive.google.com/file/d/1wvSXss_qfrxlALnmO7O33DmX9eti7Cs6/view?usp=sharing

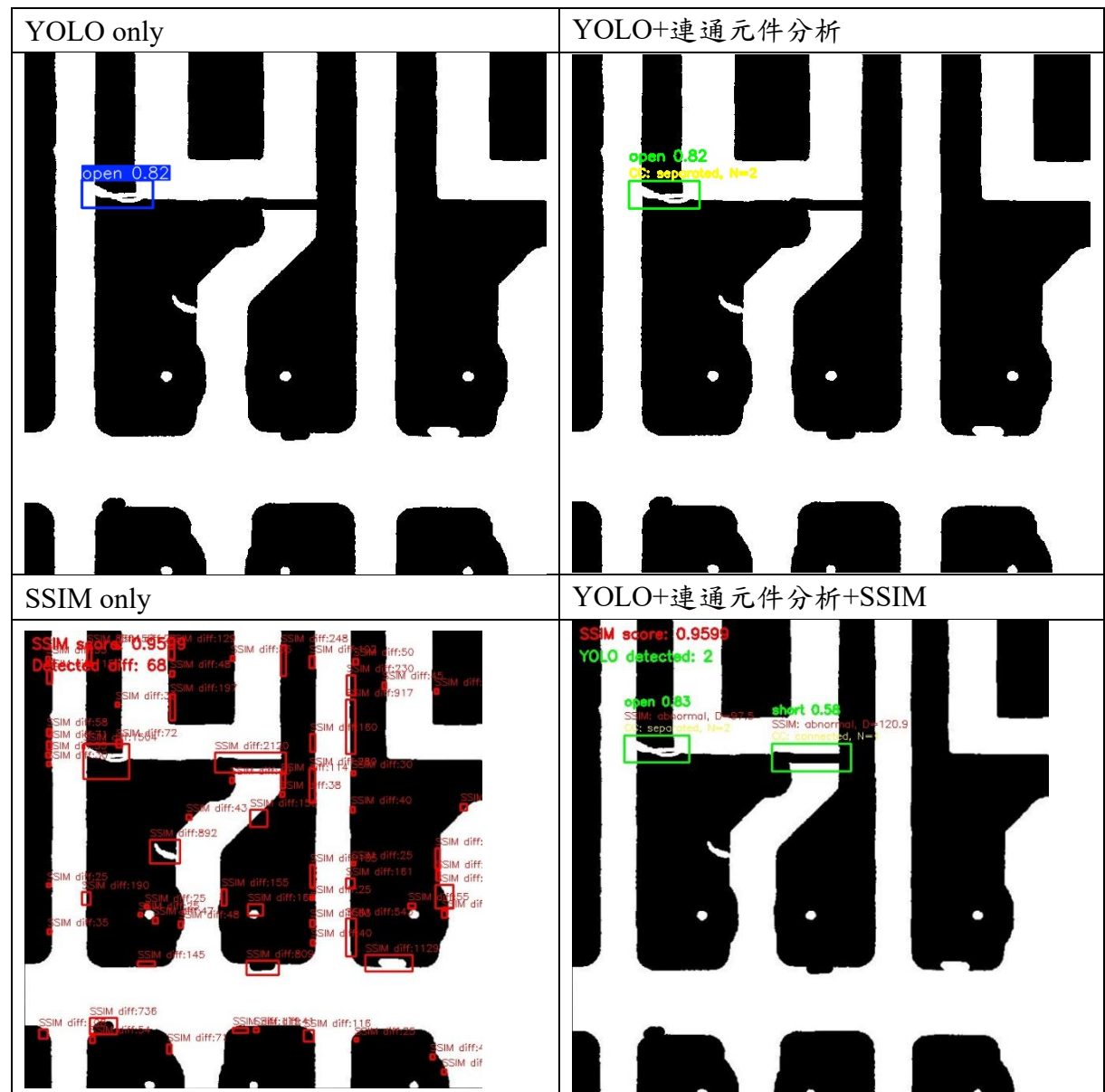
這段是「即時檢測版本」，也就是把前面的 YOLO、SSIM 和連通元件分析整合到攝影機畫面中。程式會先載入訓練好的 YOLO 模型和一張正常 PCB 參考圖，接著開啟手機或攝影機畫面，並把每一幀影像縮放成 640×480。每次讀到畫面後，程式會先用 SSIM 和正常圖做比較，找出結構差異；再用 YOLO 偵測 open 和 short 的位置；最後針對 YOLO 框到的區域做連通元件分析，判斷線路是 connected 還是 separated。畫面上會即時顯示 YOLO 類別、信心值、SSIM 分數、連通元件結果和 FPS，也可以按 s 儲存當前畫面，按 q 離開程式

最後的最後，因為只看圖片會很難比較出到底哪個好，好又好在哪裡，因此多了這個程式讓使用者可以看到圖表，容易知道結果

<https://drive.google.com/file/d/1BWT2-O6xry3kKnfOEnI4tHw5oNDUmwI/view?usp=sharing>

主要用來比較兩種方法的效果：一種是只有 YOLO，另一種是 YOLO+SSIM+連通元件分析。程式會先讀取測試圖片和標註答案，讓模型偵測 open 和 short，再用 IoU 判斷預測框有沒有對到正確位置。接著計算 TP、FP、FN，以及 Precision、Recall 和 F1-score。最後會把比較結果存成 CSV 表格，並輸出成長條圖，方便在報告中比較哪一種方法的檢測效果比較好

六、檢測結果：



左上角是 YOLO only，可以看到它有成功偵測到 open 瑕疵，信心分數約 0.82。YOLO 的結果比較乾淨，不會產生太多雜訊，但缺點是比較依賴訓練資料，如果瑕疵不明顯，就可能漏檢

右上角是 YOLO 加連通元件分析

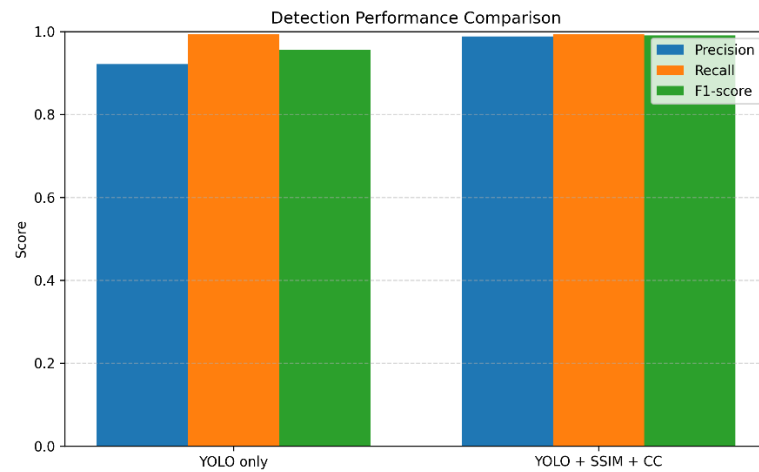
左下角是 SSIM only，可以看到它標出了很多紅色框。這代表 SSIM 對影像差異很敏感，可以抓到很多細微變化，但也容易把邊緣、孔洞或雜訊誤判成瑕疵，所以單獨使用時誤判會比較多

右下角是整合 YOLO、連通元件分析和 SSIM 的結果。它保留了 YOLO 乾淨定位的優點，也加入 SSIM 的差異分析和連通元件的線路判斷，因此結

果比單一方法更完整

所以整合式方法比較適合用在 PCB 斷路與短路檢測上

我們另外製作了 YOLO only 與整合方法的比較圖表，並讓兩種方法檢測同一個資料夾中的 PCB 圖片，檢測完成後，再將模型預測結果與資料集原本提供的.txt 標註檔進行比對。這些.txt 檔記錄了每張影像中瑕疵的類別與位置，例如 open 或 short，因此可以作為本次實驗的 Ground Truth，也就是判斷檢測是否正確的標準。透過這種方式，可以比較 YOLO only 和整合方法在同一批影像上的檢測表現，並觀察整合 SSIM 與連通元件分析後，是否能提升整體檢測效果



這張圖比較 YOLO only 和整合方法 YOLO+SSIM+CC 的檢測表現

Precision 代表「模型框出來的瑕疵中，有多少是真的瑕疵」，所以 Precision 越高，表示誤判越少。Recall 代表「所有真正的瑕疵中，有多少被模型成功抓到」，所以 Recall 越高，表示漏檢越少。F1-score 則是綜合 Precision 和 Recall 的指標，用來看整體檢測表現是否平衡。

從圖中可以看到 YOLO only 的 Recall 很高，表示大部分真正的瑕疵都有被偵測到，但 Precision 較低，代表模型也框出了一些非瑕疵區域。這可能是因為 YOLO 在判斷時較容易將線路邊緣、孔洞或相似紋理誤判為瑕疵，因此雖然漏檢少，但誤判相對較多，加入 SSIM 與連通元件分析後，可以進一步篩選這些結果，減少不必要的框選，使 Precision 和 F1-score 提升

七、專題應用：

本專題可以應用在 PCB 製作後的瑕疵檢測，特別是 open 和 short 這種會影響電路功能的問題。透過 YOLO 找出疑似瑕疵位置，再搭配 SSIM 和連通元件分析，可以讓系統不只是「框出瑕疵」，也能進一步判斷線路是否真的有斷掉或異常連接

另外，我們也嘗試用手機搭配 DroidCam 做即時檢測，讓系統可以用較低成本的方式完成 PCB 影像擷取與瑕疵辨識。未來如果再加上固定光源、支架和自動化平台，就能延伸成簡易型的 PCB 即時檢測系統，應用在教學、小型產線或初步品質檢查上

八、專題與課程連結：

1. AOI 自動光學檢測

課程中提到 AOI 可以用來做外觀瑕疵檢測、尺寸量測、表面色澤與紋理異常判斷。我的專題就是利用影像來檢測 PCB 上的 open 和 short，所以可以視為 AOI 在 PCB 瑕疵檢測上的應用。

2. 瑕疵檢測概念

課程中提到瑕疵檢測是找出產品上不想要的缺陷，而且瑕疵通常具有位置不固定、大小不一定的特性。這和 PCB 上的斷路、短路很相似，因為瑕疵不一定每次都出現在同一個位置，所以需要透過影像方法自動找出異常區域。

3. 參考比對法

參考比對法是將待測影像和標準影像進行比較，差異的位置就可能是瑕疵。我的專題中使用 SSIM 來比較 PCB 影像的結構差異，概念上就和課程中的參考比對法很接近。

4. 影像特徵分析

課程中有提到可以利用面積、周長、形心、灰階變化等特徵來描述影像中的物件。我的專題中使用連通元件分析，就是在觀察 PCB 線路區塊的連通情況，判斷線路是否有斷掉或異常連接。

5. 形態學與連通區域擷取

課程中提到形態學可以用來處理二值影像，包含輪廓萃取、區域填補和連通區域擷取。我的專題在分析 PCB 線路時，也會把線路區域視為連

通區塊，透過連通元件來輔助判斷 open 或 short。

6. 分類技術

課程中提到分類技術可以應用在產品瑕疵檢測，流程是先擷取影像特徵，再判斷物件屬於哪一個類別。我的專題中的 YOLO 就是用來判斷瑕疵類別，例如 open 或 short，並框出瑕疵位置。

7. 取像參數與影像品質

課程中提到曝光、增益、對焦都會影響影像品質，影像如果過曝、失焦或雜訊太多，後續檢測結果就可能受到影響。我的專題是使用手機鏡頭搭配 DroidCam 進行即時拍攝，因此不像工業相機可以直接設定光圈、曝光時間或增益等參數，部分參數是由手機系統自動調整，實際數值也需要依手機廠商提供的規格才能完整確認。因此在實驗中，我們主要是透過固定手機位置、保持對焦清楚、避免過曝與減少晃動，來讓影像品質盡量穩定。

8. 影像匹配與即時檢測

課程中提到影像匹配可以應用在 AOI、物件定位和即時影像辨識。我的專題透過手機搭配 DroidCam 做即時影像輸入，再由電腦端進行瑕疵偵測，和課程中的即時影像辨識流程有關。